<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>إعداد ومراجعة واعتماد الخطة التأهيلية</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>AI Engine & Doctor</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين محرك الذكاء الاصطناعي من إعداد مسودة خطة تأهيلية مخصصة مع التحقق من موانع الاستطباب، ثم تمكين الطبيب من مراجعة المسودة واعتمادها أو تخصيصها، مع إمكانية الانتقال أثناء المراجعة إلى تحديد التمارين العلاجية(التكرارات والمجموعات والشدة) والمجال الزاوي الآمن قبل الاعتماد النهائي</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يبدأ المسار بإعداد مسودة الخطة التأهيلية المخصصة عبر محرك الذكاء الاصطناعي بعد التحقق من موانع الاستطباب وبيانات المريض .ثم ينتقل الطبيب إلى مراجعة المسودة لاتخاذ قرار الاعتماد أو التخصيص .وأثناء المراجعة، يمكن للطبيب تحديد تفاصيل التمارين العلاجية والمجال الزاوي الآمن لكل تمرين، ثم يعيد النظام تجميع الخطة ليعتمدها الطبيب وتصبح جاهزة للتنفيذ</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• توفر بيانات المريض الأساسية والسريرية اللازمة لبناء الخطة
• اتصال محرك الذكاء الاصطناعي وقاعدة القواعد السريرية وموانع الاستطباب بالحالة التشغيلية
• تسجيل دخول الطبيب بصلاحية مراجعة واعتماد الخطط التأهيلية</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• إنشاء مسودة خطة مخصصة بعد التحقق من موانع الاستطباب
• اعتماد الخطة أو حفظ تخصيصها من قبل الطبيب
• تثبيت التمارين والتكرارات والشدة والمجال الزاوي الآمن عند تحديدها
• إتاحة الخطة المعتمدة للعرض الى المريض والمرافق وتنفيذ الجلسات</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• إعداد المسودة والتحقق من موانع الاستطباب خطوة لازمة قبل اعتماد الطبيب
• لا تُفعَّل الخطة للمريض قبل اعتماد الطبيب الصريح
• توثيق قرار الاعتماد أو طلب التعديل في سجل الخطة</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>Actors Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يشغّل محرك الذكاء الاصطناعي إعداد مسودة الخطة التأهيلية</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	المخصصة بناءً على بيانات المريض	
2. يجمع النظام البيانات السريرية والحركية وقواعد موانع الاستطباب اللازمة لإعداد المسودة		
	3. يتحقق محرك الذكاء الاصطناعي من موانع الاستطباب ويقترح مسودة تمارين وخطة مخصصة	
4. يحفظ النظام المسودة بحالة(بانتظار مراجعة الطبيب) و يرسل اشعارالى الطبيب بوجود خطة للمراجعة		
	5. يدخل الطبيب إلى (مراجعة الخطة التأهيلية واعتمادها أو تخصيصها) ويستعرض المسودة	
6. يعرض النظام تفاصيل المسودة وموانع الاستطباب التي تم التحقق منها، مع خيار تحديد التمارين والمجال الزاوي الآمن		
	7. ينتقل الطبيب عند الحاجة إلى:(تحديد التمارين العلاجية ،التكرارات) (المجموعات، الشدة والمجال الزاوي الآمن) ، أو يتخطى إلى قرار الاعتماد مباشرة	
8. عند التحديد :يعرض النظام نموذج ضبط التمرين والتكرارات		

والمجموعات والشدة والمجال الزاوي الآمن لكل عنصر مختار		
	9. يضبط الطبيب القيم المطلوبة ثم يعود لمراجعة الخطة لاتخاذ قرار الاعتماد أو طلب مزيد من التخصيص	
10. يدمج النظام التعديلات ضمن مسودة المراجعة ويعرض الصيغة النهائية للاعتماد		
	11. يعتمد الطبيب الخطة أو يطلب تعديلاً إضافياً قبل الاعتماد	
12. عند الاعتماد :يحدّث النظام حالة الخطة إلى (معتمدة) يتيحها للمريض والمرافق ويعرض رسالة النجاح للطبيب		

Alternative Flow of Events	**في الخطوة(3):** **عند اكتشاف مانع استطباب يمنع تمريناً مقترحاً :** 1. يستبعد محرك الذكاء الاصطناعي التمرين المتعارض 2. يعيد بناء المسودة ببدائل آمنة أو يضع تنبيهاً صريحاً للطبيب **العودة للخطوة رقم)4(** **في الخطوة(7) :** **عند تخطّي تحديد التمارين والمجال الزاوي الآمن :** 1. يكتفي الطبيب بمراجعة المسودة كما هي 2. ينتقل النظام مباشرة إلى قرار الاعتماد أو طلب التعديل **العودة للخطوة رقم(11)** **في الخطوة(11):** **عند طلب تخصيص إضافي بدل الاعتماد الفوري :**

	1. يعيد الطبيب الخطة إلى حالة تحتاج تعديلاً 2. يتيح النظام العودة لضبط التمارين أو إعادة المراجعة **العودة للخطوة رقم(7)**
Exception Flow of Events	**في الخطوة(3) :** **عند فشل إعداد المسودة أو التحقق من موانع الاستطباب :** 1. يتعذر على محرك الذكاء الاصطناعي إكمال المسودة بسبب نقص بيانات أو عطل تشغيلي 2. يعرض النظام رسالة تعذر الإعداد ويمنع الانتقال للاعتماد **تنتهي حالة الاستخدام دون إنشاء خطة معتمدة** **في الخطوة(8):** **عند قيم المجال الزاوي الآمن غير صالحة :** 1. يكتشف النظام تعارضاً أو نقصاً في حدود المجال الزاوي 2. يمنع الحفظ ويعرض تنبيهاً بتصحيح القيم **العودة للخطوة رقم(9)** **في الخطوة(12) :** **عند فشل حفظ اعتماد الخطة :** 1. يحدث انقطاع أثناء تحديث حالة الخطة إلى معتمدة 2. يتراجع النظام عن الاعتماد الجزئي ويعرض رسالة خطأ **تبقى الخطة غير مفعّلة للمريض حتى إعادة الاعتماد بنجاح**